



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Ingeniería Informática
Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1

Definición del Producto y del Segmento

Equipo: **Summate**

Integrantes

Apellido	Nombre	DNI	Correo electrónico
Agasi	Alejo	43034043	aagasi@alumno.unlam.edu.ar
Huergo	Estefanía	44787976	ehuergo@alumno.unlam.edu.ar
Naspleda	Julián	44391303	inaspleda@alumno.unlam.edu.ar
Panigazzi	Agustín	43744593	apanigazzi@alumno.unlam.edu.ar
Rios	Cristian	40015557	crrios@alumno.unlam.edu.ar

Repositorio del equipo

<https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-summate>

Fecha de entrega: 25/08/2026



Índice

Elegir el segmento y comprobar el acceso	3
El segmento.....	3
El acceso a los usuarios	4
Definir el producto	5
1. ¿Cuál es el nombre del producto?	5
2. ¿Qué problema concreto resuelve, y a quién se lo resuelve?	5
3. ¿Cuáles son sus funcionalidades core?	5
4. ¿Qué integraciones tecnológicas requiere y por qué son necesarias?	6
Identificar los grupos de usuarios	6
Grupo de usuarios primario	6
Los supuestos.....	7

TP1. Definición del Producto y del Segmento

Elegir el segmento y comprobar el acceso

El segmento

El segmento que elegimos son los ingresantes y estudiantes de primer año de la UNLaM, es decir, personas que están realizando el Curso de Ingreso o cursando sus primeras materias y que todavía no conocen bien la distribución del campus.

En cuanto al tamaño del segmento, estimamos que hay entre 30.000 y 35.000 personas por año. Para llegar a ese número tomamos como referencia a los más de 27.000 aspirantes que hacen el Curso de Ingreso y a los aproximadamente 7.000 a 9.000 estudiantes que efectivamente empiezan a cursar sus carreras.

Lo que diferencia a este grupo del resto de los estudiantes es principalmente que todavía no conocen bien el campus. Cuando reciben un número de aula o el nombre de un sector, muchas veces no saben dónde queda ni cuál es la mejor forma de llegar. En cambio, un estudiante que lleva varios años cursando ya conoce los edificios, pasillos y recorridos habituales.

Además, durante las primeras semanas muchos ingresantes todavía no conocen a demasiadas personas dentro de la Universidad. Por eso, ante una duda sobre cómo llegar a un aula, no siempre tienen un compañero conocido a quien preguntarle y terminan consultando a otras personas que encuentran en el lugar o buscando por su cuenta.

También consideramos que es un problema que se repite todos los años. A medida que pasa el tiempo los estudiantes aprenden a ubicarse y la dificultad disminuye, pero al año siguiente vuelve a aparecer con una nueva cantidad de ingresantes.

Si bien perderse dentro del campus puede parecer un problema menor, en algunas situaciones puede generar complicaciones. Por ejemplo, llegar tarde a una clase o evaluación por no encontrar el aula, o demorar más de lo esperado en encontrar algún sector de la Universidad.

Elegimos este segmento porque los ingresantes son quienes más dificultades pueden tener durante los primeros meses en la Universidad. Al empezar, todo es nuevo: el tamaño del campus, la forma de cursar, los trámites y la ubicación de las aulas y distintos sectores. Nosotros mismos pasamos por esa etapa y sabemos que al principio es normal sentirse desorientado. Por eso buscamos facilitarles principalmente la ubicación dentro del campus y hacer que sus primeras semanas sean un poco más simples. A diferencia de los estudiantes de años más avanzados o del personal de la Universidad, los ingresantes todavía no conocen bien el lugar y tienen que aprender desde cero cómo moverse dentro de la UNLaM.

El acceso a los usuarios

Usuario	Rol	Cómo llegamos a esta persona	Relación previa con el equipo	Disponible TP2	Disponible TP5
U1	Estudiante de Ingeniería en Informática, turno noche. Trabaja de día.	Es primo de Alejo Agasi	Familiar directo de un integrante	Sí	Sí
U2	Ingresante de Medicina	Es hermana de Agustín Panigazzi	Familiar directo de un integrante	Sí	Sí
U3	Ingresante de Licenciatura en Comunicación Social	Lo contactamos a través de un grupo de WhatsApp de ingresantes de la UNLaM	No tenía relación previa con ningún integrante del equipo	Sí	Sí

Los tres usuarios pertenecen al segmento elegido. U1 y U2 llegaron a nosotros por vínculos personales con integrantes del equipo, mientras que U3 fue contactado a través de un grupo de WhatsApp de ingresantes de la UNLaM y no tenía relación previa con nosotros.

Definir el producto

Producto propuesto: una aplicación web de orientación dentro del campus de la Universidad Nacional de La Matanza, dirigida especialmente a estudiantes del curso de ingreso y de primer año.

1. ¿Cuál es el nombre del producto?

¿Dónde queda? es el nombre elegido. La pregunta reproduce la expresión cotidiana que utiliza una persona cuando necesita encontrar un aula, una dependencia o un servicio dentro del campus.

2. ¿Qué problema concreto resuelve, y a quién se lo resuelve?

¿Dónde queda? resuelve la dificultad de orientarse en el campus de la UNLaM cuando una persona no conoce con precisión la ubicación de las aulas, los pasillos, las dependencias administrativas o los servicios disponibles. Esa desorientación puede generar demoras, recorridos innecesarios, llegada tarde a una clase o trámite y dependencia de indicaciones informales que no siempre son claras o están actualizadas.

El producto se dirige principalmente a estudiantes del curso de ingreso y de primer año, porque son quienes tienen menos familiaridad con la distribución del campus y necesitan aprender rápidamente cómo desplazarse entre aulas, oficinas y servicios. También puede resultar útil para otros integrantes o visitantes de la comunidad universitaria, pero el diseño y la validación inicial se concentrarán en el segmento elegido.

La propuesta ofrece una respuesta concreta: el usuario selecciona un punto de partida y un destino sobre el mapa, y la aplicación calcula y dibuja el recorrido más corto disponible. Si el destino corresponde a una categoría con varias ubicaciones -por ejemplo, baños o máquinas expendedoras-, el sistema elige la alternativa accesible más cercana y muestra cómo llegar.

3. ¿Cuáles son sus funcionalidades core?

Las cinco funcionalidades centrales son las siguientes:

- **Mapa interactivo del campus y cálculo de la ruta más corta:** el usuario puede seleccionar el aula, pasillo o sector desde el cual comienza y el lugar al que quiere llegar. La aplicación calcula la ruta más corta disponible entre ambos puntos y la dibuja sobre el mapa.
- **Consulta de puntos de interés y su estado de atención:** el mapa permite seleccionar lugares relevantes -centro de estudiantes, comedor, Dirección de Alumnos, teatro y biblioteca- y visualizar si se encuentran abiertos o cerrados según el día, la hora y el horario de atención registrado.
- **Búsqueda del servicio disponible más cercano:** el usuario puede indicar una necesidad sin elegir una ubicación específica, por ejemplo "ir al baño" o "buscar una máquina expendedora". La aplicación identifica la alternativa más cercana a través de los pasillos disponibles y traza la ruta más corta para llegar.
- **Administración de caminos temporalmente no disponibles:** un usuario administrador puede marcar pasillos, accesos o sectores que estén cerrados por refacciones u otra causa. Las rutas dejan de pasar por esos lugares y utilizan recorridos alternativos disponibles.
- **Rutas adaptadas a las condiciones climáticas:** cuando la información meteorológica indica lluvia, la aplicación evita los pasillos y sectores exteriores y recomienda la ruta interior más corta. Si no llueve, también puede considerar los recorridos exteriores disponibles.

4. ¿Qué integraciones tecnológicas requiere y por qué son necesarias?

La integración externa prevista es una API de clima. La aplicación debe consultar las condiciones meteorológicas actuales del campus para saber si está lloviendo. Esa información es necesaria para recomendar recorridos interiores durante la lluvia.

Uso de la información climática: cuando la API informe lluvia, la aplicación evitará los pasillos y sectores exteriores (siempre que sea posible) y recomendará la ruta interior más corta disponible. Cuando no llueva, podrá considerar tanto recorridos interiores como exteriores, respetando siempre los pasillos o accesos que el administrador haya marcado como cerrados.

La integración es necesaria porque la aplicación no puede saber por sí sola si está lloviendo en el campus. La API permite adaptar la ruta a las condiciones reales del momento, sin requerir sensores propios ni utilizar la ubicación GPS del usuario.

Identificar los grupos de usuarios

El producto tendrá dos grupos de usuarios principales:

- **Navegante:** está compuesto por alumnos que necesitan orientarse dentro del campus, especialmente ingresantes y estudiantes de primer año que aún no conocen bien la ubicación de las aulas y los recorridos disponibles. Se relacionan directamente con el problema porque deben desplazarse desde un punto de partida hasta el aula o sector que desean. Los motivaría a usar la aplicación la posibilidad de obtener una ruta clara y actualizada, llegar a destino con mayor rapidez y evitar depender de indicaciones de terceros.
- **Administrador:** es la persona autorizada para configurar el mapa del campus y mantener actualizada la disponibilidad de sus recorridos. Su relación con el problema consiste en registrar cierres, refacciones u otras situaciones que impidan circular por determinados tramos. Lo motivaría a usar el producto la posibilidad de habilitar o deshabilitar esos tramos de forma sencilla, para que las rutas calculadas sean válidas y no dirijan a los alumnos por sectores no disponibles.

Grupo de usuarios primario

El grupo de usuarios primario será Navegante, con foco en los ingresantes y estudiantes de primer año que conforman el segmento elegido. Lo seleccionamos porque es el grupo que experimenta de manera directa y frecuente la dificultad de orientarse en el campus y el principal beneficiario de la propuesta. La utilidad del producto dependerá, ante todo, de que estos alumnos puedan elegir un punto de partida y encontrar una ruta comprensible y confiable hasta el aula o sector deseado.

Los supuestos

- **Supuesto 1 (crítico):** Asumimos que los ingresantes y estudiantes de primer año tienen dificultades para encontrar aulas, dependencias y servicios durante sus primeras semanas en la UNLaM. **Evidencia:** Se comprobaría mediante entrevistas a U1, U2 y U3 y una prueba de recorrido en la que relaten o evidencien desorientación, demoras, pedidos de indicaciones o recorridos equivocados.
- **Supuesto 2:** Asumimos que una ruta dibujada resulta más útil para este grupo que consultar solamente un mapa estático del campus. **Evidencia:** Se comprobaría ofreciendo ambas alternativas en una prueba y registrando cuál es más usada.
- **Supuesto 3:** Asumimos que la mayoría de los usuarios del segmento lleva un teléfono celular con acceso a Internet mientras se desplaza por el campus. **Evidencia:** Se comprobaría preguntando a U1, U2 y U3 qué dispositivo usan habitualmente y verificando en los recorridos de prueba que puedan abrir la aplicación web y consultar una ruta en el momento.
- **Supuesto 4:** Asumimos que los cierres temporales de pasillos o accesos pueden volver incorrecta una ruta conocida y necesitan reflejarse en la aplicación. **Evidencia:** Se comprobaría relevando cierres o desvíos ocurridos en el campus y consultando a usuarios y personal si esas situaciones generan recorridos fallidos o pedidos de indicaciones.
- **Supuesto 5:** Asumimos que, cuando llueve, los usuarios prefieren una ruta interior aunque sea más larga que el recorrido exterior más corto. **Evidencia:** Se comprobaría presentando a U1, U2 y U3 ambos recorridos en un escenario de lluvia y registrando su elección y el motivo; luego se contrastaría el comportamiento en una prueba realizada con lluvia real.